

Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2B nr. 5.2

Bereken: $\forall x > 0 : \text{Bgtan } x + \text{Bgcot } x$

$\text{Bgtan}(\tan \alpha) + \text{Bgcot}(\tan \alpha)$

met $\tan \alpha = x$ en $\alpha \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$

$$= \alpha + \text{Bgcot}(\tan \alpha) = \alpha + \frac{\pi}{2} - \alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{want } \cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha \implies \text{Bgcot}(\tan \alpha) = \frac{\pi}{2} - \alpha.$$

References